КОМПЬЮТЕРНАЯ АКАДЕМИЯ

Экзаменационное задание по **ADO.NET**

Практическая часть экзамена состоит из одного задания. Студент может выбрать любое из заданий, приведенных ниже.

Первый вариант

Создать приложение «Книжный магазин».

Основная задача проекта: учитывать текущий ассортимент книг в магазине.

Необходимо хранить следующую информацию о книгах: название книги, ФИО автора, название издательства, количество страниц, жанр, год издания, себестоимость, цена для продажи, является ли книга продолжением какой-то другой книги (например, вторая часть дилогии).

Приложение должно позволять: добавлять книги, удалять книги, редактировать параметры книг, продавать книги, списывать книги, вносить книги в акции (например, неделя книг новогодней тематики со скидкой 10%), откладывать книги для конкретного покупателя.

Приложение должно предоставить функциональность по поиску книг по таким параметрам: название книги, автор, жанр. Приложение должно предоставлять возможность просмотреть список новинок, список самых продаваемых книг, список самых популярных авторов, список самых популярных жанров по итогам дня, недели, месяца, года.

Необходимо предусмотреть возможность входа по логину и паролю.

Второй вариант

Создать приложение «Музыкальный магазин».

Основная задача проекта: учитывать текущий ассортимент музыкальных пластинок в магазине.

Необходимо хранить следующую информацию о пластинках: название пластинки, название коллектива, название издателя, количество треков, жанр, год издания, себестоимость, цена для продажи.

Приложение должно позволять: добавлять пластинки, удалять пластинки, редактировать параметры пластинок, продавать пластинки, списывать пластинки, вносить пластинки в акции (например, неделя пластинок джаза со скидкой 10%), откладывать диски для конкретного покупателя.

Приложение должно предоставить функциональность по поиску дисков по таким параметрам: название диска, исполнитель, жанр. Приложение должно предоставлять возможность просмотреть список новинок, список самых продаваемых пластинок, список самых популярных авторов, список самых популярных жанров по итогам дня, недели, месяца, года.

Необходимо предусмотреть возможность входа по логину и паролю. Также нужно сделать возможность регистрации постоянных покупателей и создать систему скидок в зависимости от накопленной суммы потраченных средств.

Третий вариант

Создать приложение «Олимпиада».

Основная задача проекта: учитывать информацию о результатах, показанных на той или иной олимпиаде.

Необходимо хранить такие данные: год проведения олимпиады, летняя или зимняя олимпиада, название страны хозяйки олимпиады, город, в котором проводилась олимпиада, название видов спорта, информацию по каждому виду спорта (количество участников, участники, результаты и т. д.), информацию об участниках (ФИО, страна, вид спорта, дата рождения, фото спортсмена и т. д.).

Приложение должно позволять добавлять информацию, удалять информацию, редактировать информацию. Приложение должно разрешать пользователю отображать:

- таблицу медального зачета по странам по конкретной олимпиаде, за всю историю олимпиад;
- медалистов по разным видам спорта по конкретной олимпиаде, за всю историю олимпиад;
- страну, которая собрала больше всего золотых медалей на конкретной олимпиаде, за всю историю олимпиад;
- спортсмена, который выиграл больше всего золотых медалей в конкретном виде спорта;
- название страны, которая чаще всех была хозяйкой олимпиады;
- состав олимпиадной команды спортсменов конкретной страны;
- статистику выступления конкретной страны на конкретной олимпиаде, за всю историю олимпиад.